



Lectura Complementaria N°14

Equilibrio de Marcos y Máquinas

Los marcos y máquinas son estructuras que están compuestas por elementos que ejercen múltiples fuerzas, a diferencia de los reticulados donde los elementos transmiten únicamente fuerzas axiales. Los marcos son estructuras que son diseñadas para soportar cargas y usualmente se mantienen fijas en su posición. Las máquinas son estructuras que contienen elementos en movimiento y se diseñan para transmitir fuerzas y momentos. La Figura 1 muestra ejemplos de este tipo de estructuras.

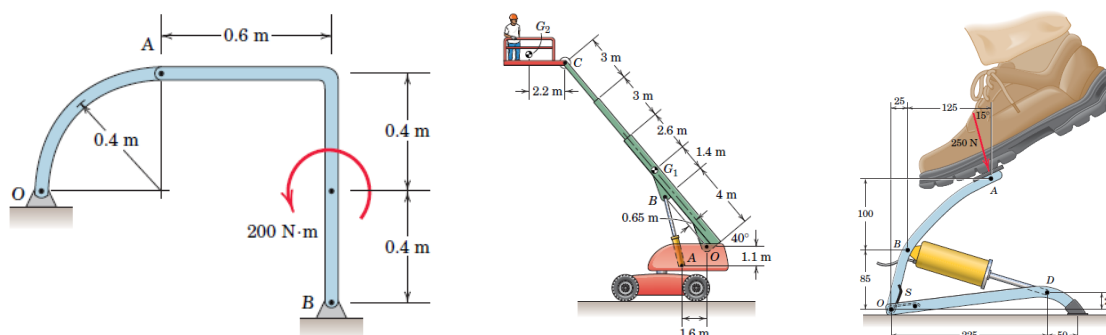


Figura 1: Ejemplos de Marcos y Máquinas. Fuente: Meriam & Kraige, 5th edition.

Producto de la multiplicidad de fuerzas que ejercen los elementos de un marco o una máquina, la dirección de la fuerza interna que actúa en los elementos no es conocida (no sigue necesariamente la dirección del elemento). Por lo tanto, los métodos utilizados para calcular las fuerzas internas de un reticulado no pueden ser aplicados para el estudio de marcos y máquinas debido a que estos métodos se basan en conocer la dirección de la fuerza. Esta lectura resume cómo determinar las fuerzas de interacción que actúan en los elementos que conforman un marco o una máquina.

Cuerpos Rígidos Vinculados en Marcos y Máquinas

Los marcos y máquinas se componen de cuerpos rígidos, que se vinculan formando una estructura. Estas vinculaciones generan fuerzas de interacción en los elementos que forman la estructura. Para determinar las reacciones y las fuerzas de interacción en estos elementos, es necesario aplicar las ecuaciones de equilibrio de manera global y local. La aplicación de las ecuaciones de equilibrio de manera global implica analizar el diagrama de cuerpo libre de toda la estructura. La aplicación de las ecuaciones de equilibrio de manera local implica analizar el diagrama de cuerpo libre de cada elemento, o de un subconjunto de estos elementos. Para el análisis del equilibrio de estos elementos se debe tener presente el principio de acción y reacción. De manera que la fuerza que ejerce un primer elemento sobre otro es igual y contraria a la que ejerce el segundo elemento sobre el primero.

Muchas estructuras de marcos y máquinas poseen más restricciones que las necesarias para garantizar el equilibrio de la estructura. En estos casos, las estructuras se clasifican como hiperestáticas o estáticamente indeterminadas. En la lectura N°07 se mencionó que para determinar las reacciones en estas estructuras, es necesario incorporar ecuaciones de compatibilidad geométrica. Sin embargo, en este curso se estudiarán solo estructuras de marcos y máquinas con vinculación isostática.

Representación de Fuerzas y Diagramas de Cuerpo Libre en Marcos y Máquinas

La representación de las fuerzas en los diagramas de cuerpo libre utilizados para el análisis global y local del equilibrio de una estructura tipo marco o máquina se facilita al representar las fuerzas en términos de sus componentes rectangulares. Esta representación permite descomponer las fuerzas en componentes ortogonales y tiene la ventaja de que el cálculo de las distancias para la determinación de los momentos que genera cada fuerza se simplifica.

Al realizar el diagrama de cuerpo libre de algún elemento de la estructura, el sentido de las fuerzas de interacción entre los elementos no es conocido. En consecuencia, se debe asumir arbitrariamente un sentido y luego confirmar o corregir este sentido según el signo de la fuerza obtenida en el análisis. Adicionalmente, es fundamental recordar el principio de acción y reacción de las fuerzas de interacción de los elementos (Ver Figura 2).

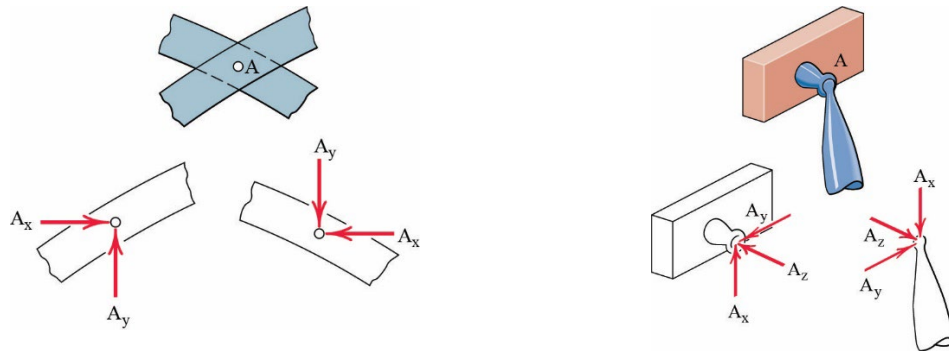


Figura 2: Principio de acción y reacción en las fuerzas de interacción de los elementos. Fuente: Meriam & Kraige, 5th edition.

Ejemplo

La figura 3a muestra un ejemplo de una estructura de marcos. Primero, es posible realizar el diagrama de cuerpo libre de la estructura completa, tal como se muestra en la Figura 3b. En este caso, las direcciones de A_x y C_x no son obvias inicialmente, y pueden ser asignadas arbitrariamente para luego corregirlas en caso de ser necesario. Luego se realiza el diagrama de cuerpo libre de cada elemento por separado. El elemento EF es un elemento de dos fuerzas (que fueron descritos en la guía N°08), por lo que la dirección de la fuerza en E sobre el elemento ED es conocida, al igual que la dirección de la fuerza en F sobre el elemento AB. En el caso de la fuerza externa en B, esta podría ser considerada como parte del elemento AB o BC. En este caso se consideró como parte del elemento BC. El equilibrio de los distintos DCL de la estructura permite encontrar todas las incógnitas del problema.

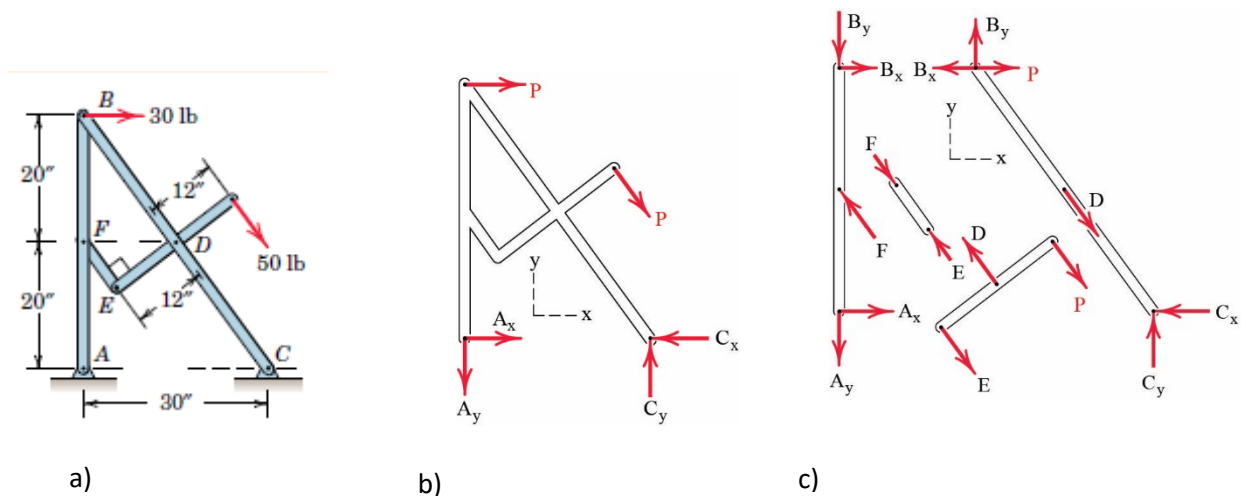


Figura 3: Ejemplo estructura de marcos. a) Descripción del problema; b) DCL estructura completa; y c) DCL elementos. Fuente: Meriam & Kraige, 5th edition